SimpleFT8 — Zwei Antennen, ein Vergleich

Resonante Sende-Antenne + Diversity-Empfang — der eigentliche Killer-Vorteil — 20m FT8

Zeitraum: 2026-04-20 bis 2026-04-26 · Ausgewertete 15s-Zyklen: 6861

Kurz zusammengefasst:

Auf 20m arbeitet ANT1 (Kelemen DP-201510) IN seinem Auslegungsband — also als top-resonante Antenne.
Trotzdem: ANT2 (Regenrinne) gewinnt in 79-86% der Doppelempfänge mit Ø +4 dB Vorteil.
Das ist KEIN Antennen-Mismatch wie auf 40m — sondern reine Polarisations- und Pattern-Diversity.
Asymmetrischer Vorteil: TX resonant (Stationen hören mich) + RX-Diversity (ich höre sie zurück).

Hinweis zum Setup: ANT1 (Kelemen DP-201510 Fächer-Dipol) ist auf 20m in seinem Auslegungsband — eine erstklassige resonante Antenne. ANT2 (Reg

Was bedeuten die drei Modi?

Normal (grau): Eine Antenne, keine besondere Logik — wie WSJT-X. Vergleichsbasis.
Diversity Standard (blau): Zwei Antennen. Wählt automatisch die mit mehr Stationen.
Diversity DX (orange): Zwei Antennen. Wählt die mit mehr schwachen DX-Signalen (unter −10 dB).
Rescue (grüne Kappen): Stationen die ANT1 nicht hören konnte — ANT2 hat sie trotzdem dekodiert.

Wie wurde gemessen?

Setup, Zeitraum und ein bisschen Hintergrund

Das Setup

Gemessen auf 20m FT8 mit dem FlexRadio FLEX-8400M — zwei Antennenanschlüsse, gleiche Frequenz.
Zeitraum: 2026-04-20 bis 2026-04-26. Datenbasis wächst — 20m wird parallel zu 40m weiter gemessen.
Zyklen ausgewertet: Normal 2538 (3 Tag/e) | Diversity Standard 1535 (3 Tag/e) | Diversity DX 2788 (2 Tag/e).
Hinweis: 20m hat halb so große Wellenlänge wie 40m → Polarisations-Diversity wirkt deutlich stärker.

Warum nicht einfach den Tagesdurchschnitt nehmen?

Gute Frage — ich hatte das auch erst so. Aber wenn an einem Tag nur 20 Zyklen gemessen wurden
und an einem anderen 500, dann würde der kurze Tag genauso stark ins Ergebnis eingehen wie der lange.
Das wäre unfair. Deswegen werden alle Einzelwerte direkt zusammengezählt und gemittelt — egal von welchem Tag.
Das ergibt ein Bild das näher an der Realität liegt.

Was sind 'gerettete Stationen' (Rescue)?

Stell dir vor eine Station sendet so schwach dass ANT1 das Signal unter −24 dB empfängt.
Das ist bei FT8 die Grenze — darunter kann man praktisch nicht mehr dekodieren.
ANT2 empfängt dieselbe Station aber mit etwas mehr Pegel — und dekodiert sie trotzdem.
Das nennen wir 'Rescue'. Die grünen Kappen in den Diagrammen zeigen genau diese Stationen.
Ob man die mitzählt oder lieber separat betrachtet — das ist Ansichtssache. Beide Werte stehen im Bericht.

Wo kommen die Rohdaten her?

SimpleFT8 schreibt pro Stunde eine kleine Markdown-Datei mit allen Zykluswerten.
Kein vorberechneter Durchschnitt — nur Rohdaten. Das Auswertungs-Script rechnet alles frisch durch.
Wer nachschauen will: statistics/ im GitHub-Repo, alles offen.

Hauptergebnisse — Vergleichstabelle

20m FT8 · Pooled Mean über alle Messpunkte (Datenbasis wächst noch)

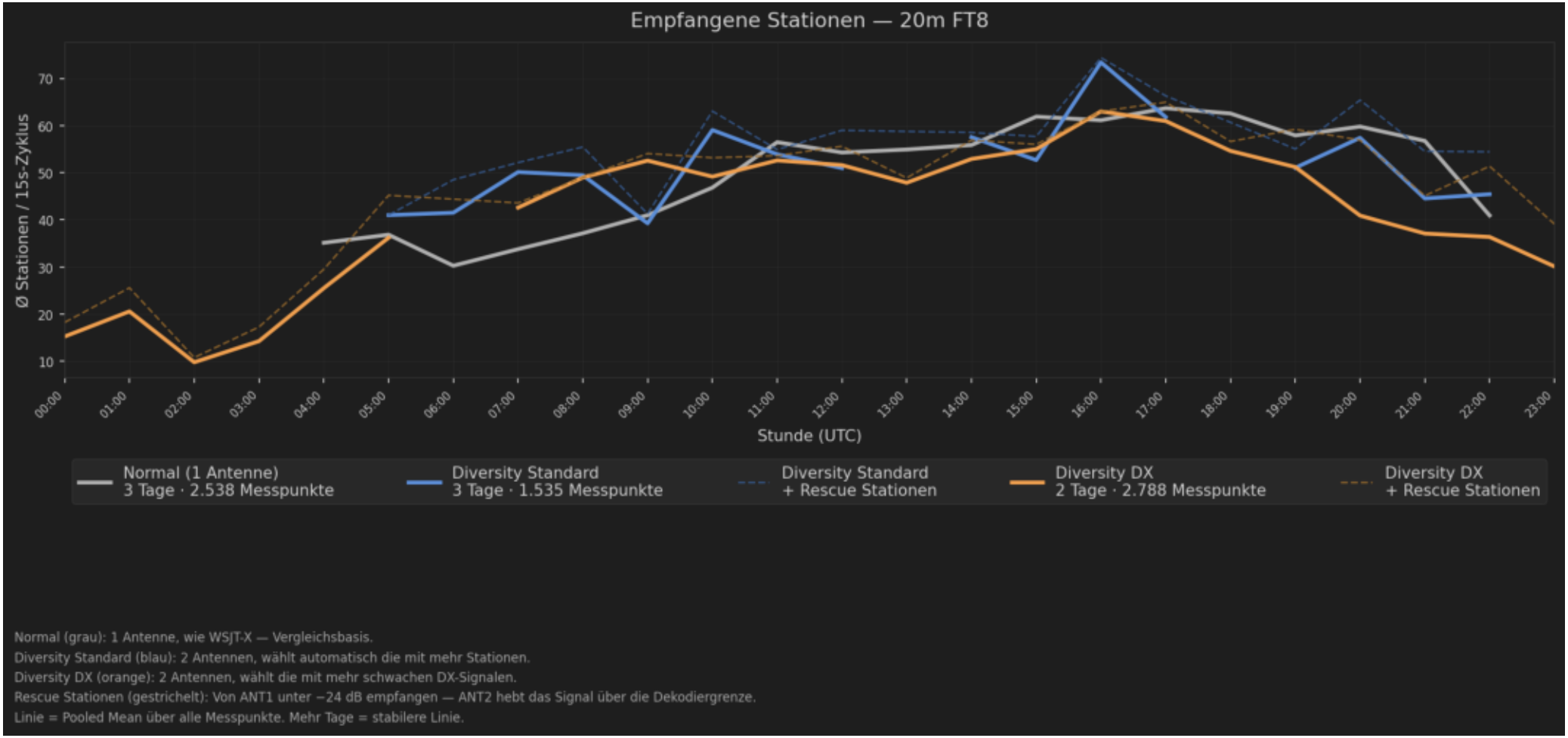
Modus	Ø Sta. /15s-Zyklus	vs Normal ohne Rescue	vs Normal + Rescue	Rescue allein	Mess-tage	Zyklen
Normal (1 Antenne	53.8	—	—	—	3	2538
Diversity Standard	52.8	**+-2%**	**+8%**	**+10%**	3	1535
Diversity DX	35.1	**+-35%**	**+-23%**	**+11%**	2	2788

Ø Sta./15s-Zyklus: Pooled Mean — alle Messpunkte über alle Tage und Tageszeiten zusammengerechnet. Auf 20m ist die Datenbasis noch dünner als auf 40m, daher zeigen die W

Wichtig: Auf 20m ist ANT1 RESONANT — der Diversity-Gewinn entsteht NICHT durch Antennen-Mismatch. Bei Stationen wo BEIDE Antennen empfangen, ist die Regenrinne in 79%

Stationen pro Stunde — alle drei Modi im Vergleich

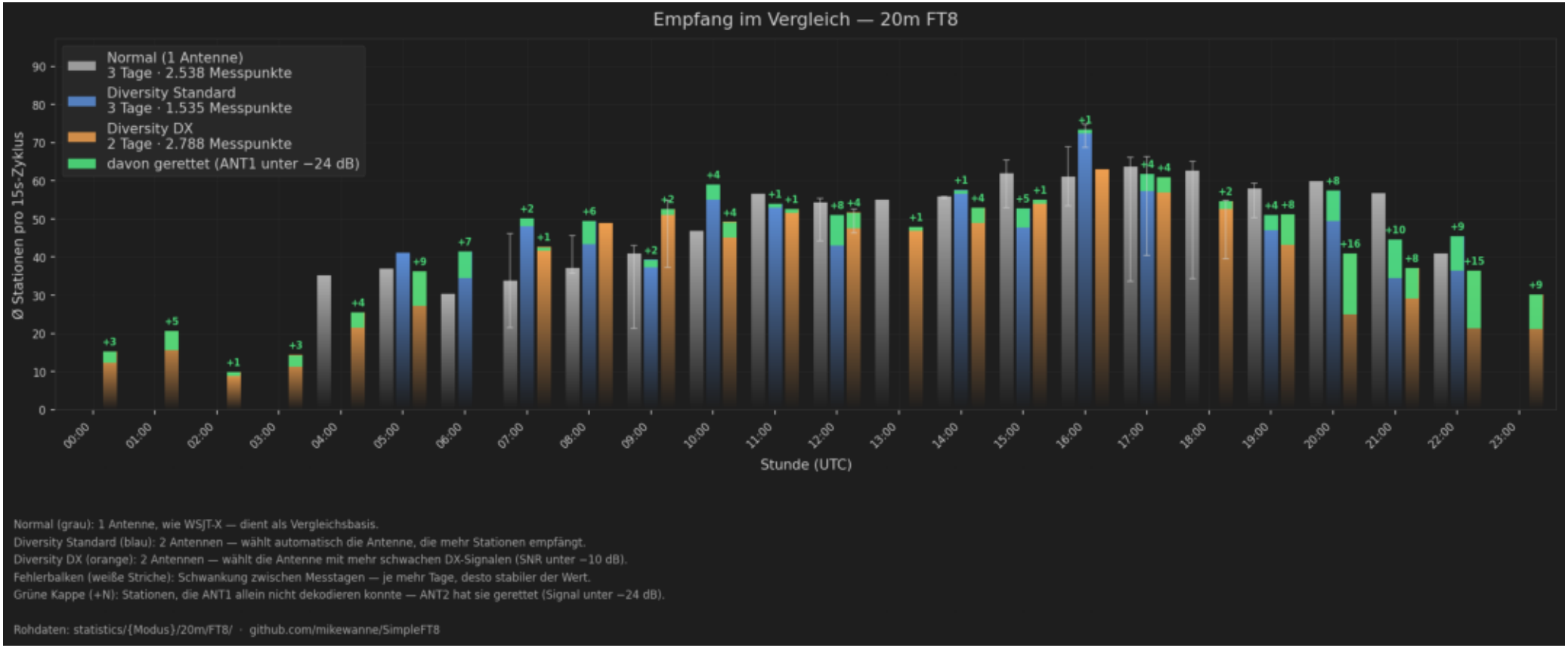
20m FT8 — Linie = Mittelwert, schattiertes Band = Schwankung zwischen den Messtagen



Auf 20m sind die Linien näher beieinander als auf 40m — ANT1 ist hier resonant und liefert schon viel. Trotzdem liegt Diversity konsistent oben. Das schattierte Band ist breiter als auf 40m weil die Datenbasis noch dünner ist — wird mit mehr Messtagen schmaler.

Direktvergleich — Balken pro Stunde, drei Modi nebeneinander

20m FT8 — Normal (grau) | Diversity Standard (blau) | Diversity DX (orange) | Rescue-Kappen (grün)



Im Tageshoch (12-16 UTC) zeigt sich der Diversity-Vorteil am klarsten. Beim Tag→Nacht-Übergang (18 UTC) springt Diversity_Dx besonders hoch — DX-Modus filtert auf schwache Signale (SNR<-10dB), und genau diese kommen am Skip-Zonen-Rand häufiger über die Quasi-Vertikal-Antenne (Regenrinne) rein. Weiße Fehlerbalken zeigen die Schwankung zwischen Messtagen.

Die grünen Kappen — zählen oder nicht?

Rescue-Stationen: Was steckt dahinter und was sagen sie aus?

Worum geht's?

Im Diversity-Diagramm sieht man oben auf manchen Balken kleine grüne Kappen mit einem +N davor.
Das sind Stationen die ANT1 nicht dekodieren konnte — Signal unter −24 dB.
ANT2 hat sie trotzdem gehört und dekodiert. Im Messzeitraum waren das im Schnitt
Ø 5.4 Stationen pro Stunde bei Diversity Standard, und Ø 6.1/h bei Diversity DX.
Auf 20m sind die Rescue-Werte typischerweise kleiner als auf 40m — weil ANT1 hier resonant
ist und mehr Signale selbst über der Schwelle hört. Der Diversity-Gewinn kommt eher vom
Polarisations-/Pattern-Vorteil als vom Rescue.

Warum spricht was dafür, sie mitzuzählen?

Weil das QSO für den Operator real ist — egal ob ANT1 oder ANT2 es ermöglicht hat.
Diese Stationen wären mit einer einzelnen Antenne gar nicht im Log gelandet.
Das ist kein Messartefakt — das ist genau der Punkt warum man eine zweite Antenne betreibt.
Mit Rescue: Standard +8%, DX -23% — das ist das Gesamtbild.

Warum kann man sie auch weglassen?

SNR-Werte schwanken innerhalb der 15 Sekunden eines Zyklus — eine Station die gerade
unter −24 dB liegt könnte beim nächsten Zyklus schon drüber sein.
Die −24 dB-Grenze ist ein Erfahrungswert, kein Naturgesetz.
Wer einen sauberen Vergleich mit anderen Systemen machen will, zählt lieber nur was ANT1 direkt dekodiert.

*Deswegen stehen in diesem Bericht immer beide Zahlen: einmal ohne Rescue (der konservative Wert)
und einmal mit Rescue (das was im echten Betrieb rauskommt). Jeder kann sich das raussuchen was ihm passt.*

Was kann man daraus mitnehmen?

Fazit und was als nächstes gemessen wird

Was man klar sehen kann:

Diversity-Gewinn auf 20m ist KLEINER als auf 40m — aber das ist genau der Punkt:
Auf 20m ist ANT1 bereits eine erstklassige resonante Antenne, da war 'mehr' nicht zu erwarten.
Trotzdem zeigen die Daten: ANT2 fügt im Schnitt +-2% bis +8% hinzu —
und in 79-86% der Doppelempfänge ist die Regenrinne sogar stärker als der Kelemen-Dipol.
Diversity DX bringt -35% — gezielter auf schwache DX-Signale.

Der stärkste Diversity-Effekt zeigt sich beim Tag→Nacht-Übergang (07:00 UTC, +48%) — typisch der Skip-Zonen-Rand wo Polarisations-Diversity a

Was man noch nicht sagen kann:

Die 20m-Datenbasis ist noch deutlich dünner als auf 40m — bestimmte UTC-Stunden (06-09, 20-23) sind unterrepräsentiert.
Bei sehr offenem Band (Sonnenflecken-Maximum) könnte der Diversity-Gewinn noch höher liegen — bisher nur mäßige Bedingungen.
Auf 15m/10m wäre der Effekt theoretisch noch stärker (Faraday-Rotation skaliert mit f^2) — wird aber bewusst nicht erfasst (Mike's Entscheidung:
Ob das auf anderen Transceivern genauso funktioniert — bisher nur auf dem FLEX getestet.

Was kommt als nächstes:

Mehr Messtage damit die Schwankung pro UTC-Stunde kleiner wird.
Gezielte Messungen 06-09 UTC und 20-23 UTC — die Datenlücken schließen.
Aktualisierung läuft parallel zur 40m-Auswertung — beide Berichte werden zusammen gepflegt.
Dieser Bericht aktualisiert sich automatisch sobald neue Daten reinkommen.

Wer in die Rohdaten schauen will: statistics/ im Repo · github.com/mikewanne/SimpleFT8 · DA1MHH